

Programación semanal

Recuerda que la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).

	Temas	Clases en directo	Qué vamos a practicar en las clases en directo	Actividades (15.0 puntos)
Semana 1 20/04/2026 24/04/2026	Tema1. Administración sistemas Windows 1.1 Introducción 1.2. Ediciones e instalación de Windows 1.3. Servicios de dominio de Active Directory 1.4. Implementación de objetos de directiva de grupo	Presentación asignatura (15 minutos) + Clase (45 minutos)	Diferenciar las versiones existentes del producto, así como las diferentes instalaciones. Aprender a instalar un directorio activo y manejaremos las diferentes consolas de gestión. Aplicar políticas de grupo para configurar entornos empresariales y como afectan a los clientes basados en Windows conectados a la red. Instalar servidores de ficheros y servidores web. Conocer los servicios de red principales en un entorno Windows Server. Aplicar las configuraciones de seguridad más habituales en entornos corporativos con infraestructura Windows Introducirnos en el mundo híbrido, empresa-nube pública.	Microtest 1.1 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 1.2 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 1.3 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
	Tema1. Administración sistemas Windows. (continuación) 1.5. Servidor web, servidor de archivos y monitorización. 1.6. Infraestructura de red de Windows Server 1.7. Seguridad en redes Windows 1.8. Entornos híbridos 1.9. Referencias bibliográficas			Microtest 1.4 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 1.5 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 1.6 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59

	Temas	Clases en directo	Qué vamos a practicar en las clases en directo	Actividades (15.0 puntos)
Semana 3 04/05/2026 08/05/2026	Tema 2. Administración sistemas Linux. 2.1 Introducción y objetivos 2.2 Primeros paso en Linux 2.3 Introducción a línea de comandos 2.4 Administración de archivos desde línea de comandos. 2.5 Usuarios, grupos y permisos 2.6 Procesos, servicios y daemons. Monitorización 2.7 Análisis y almacenamiento de registros 2.8 Administración de redes 2.9 Almacenamiento y transferencia de archivos 2.10. Acceso a los sistemas de archivos de Linux. 2.11. Referencias bibliográficas			Microtest 2.1 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
				Microtest 2.2 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
				Microtest 2.3 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
				Microtest 2.4 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
				Microtest 2.5 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
Semana 4 11/05/2026 15/05/2026	Tema 3. Virtualización y contenedores 3.1. Introducción y objetivos 3.2. Conceptos e historia. 3.3. Tipos de virtualización 3.4. Software de virtualización 3.5. Hipervisores en la nube 3.6. Contenedores 3.7. Referencias bibliográficas	Clase (60 minutos)	Aprender los conceptos principales sobre la virtualización. Diferenciar los diferentes hipervisores que hay en el mercado. Aprender a instalar algunos de los principales hipervisores. Conocer los hipervisores de los grandes proveedores de nube. Utilizar los hipervisores de AWS y Azure.	Microtest 3.1 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
				Microtest 3.2 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
				Microtest 3.3 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
				Microtest 3.4 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
				Microtest 3.5 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59

Temas		Clases en directo	Qué vamos a practicar en las clases en directo	Actividades (15.0 puntos)
Semana 5 18/05/2026 22/05/2026	Tema 4. Fundamentos de computación en la nube 4.1. Introducción y objetivos 4.2. Introducción a la informativa en la nube 4.3. Ventajas de la información en la nube 4.4. Marco de adopción de la nube		Introducción a la informática en la nube. Ventajas de la informática en la nube. Introducción a Amazon Web Services (AWS), Azure y GCP. Marco de adopción de la nube. Marco de creación de buenas arquitecturas en la nube.	Microtest 4.1 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 4.2 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 4.3 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 4.4 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
	Tema 5. Pilares de la computación en la nube 5.1. Introducción y objetivos 5.2. Ejemplo de arquitectura simple 5.3. Almacenamiento de datos	Clase (45 minutos) + resolución de la actividad individual (15 minutos)	Interpretar y leer arquitecturas de alto nivel en nube. Conocer los tres tipos de almacenamiento. Fichero, objeto y bloque. Conocer los grupos de servicios de cómputo. Desplegar máquinas virtuales y conocer el ciclo de vida de las máquinas. Diferenciar servicio administrado y no administrado de base de datos. Conocer las bases de datos SQL y no SQL. Conocer las bases de datos data warehouse.	Actividad: Introducción a AWS. Consola AWS, Servicios EC2 y RDS (4.0 puntos) Fecha de entrega 08/06/2026 23:59 Microtest 5.1 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 5.2 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
	Tema 5. Pilares de la computación en la nube (continuación) 5.4. Cómputo 5.5. Bases de datos SQL y no SQL 5.6. Referencias bibliográficas			Microtest 5.3 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 5.4 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
Semana 6 25/05/2026 29/05/2026				
Semana 7 01/06/2026 05/06/2026				

Temas		Clases en directo	Qué vamos a practicar en las clases en directo	Actividades (15.0 puntos)
Semana 8 08/06/2026 12/06/2026	Tema 6. Redes y seguridad en la nube 6.1. Introducción y objetivos 6.2. Creación y conexión de un entorno de red 6.3. Protección del entorno de red 6.4. Conexión a la red remota	Clase (45 minutos) + clase de resolución de la actividad individual (15 minutos)	Explicar el rol básico de una nube virtual privada (VPC) Identificar cómo conectar su entorno de red en nube pública a Internet Describir cómo aislar los recursos dentro de su entorno de red pública. Crear una red con subredes, una gateway de Internet, tablas de enrutamiento y un grupo de seguridad Describir cómo conectar una red en las instalaciones a la red de la nube. Describir cómo conectar las VPC en la nube. Describir cómo escalar las VPC en la nube. Explicar el propósito de los usuarios, los grupos y los roles.	Microtest 6.1 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 6.2 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 6.3 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
	Tema 6. Redes y seguridad en la nube. (continuación) 6.5. Escalado de redes 6.6. Gestión de identidad en la nube 6.7. Referencias bibliográficas			Microtest 6.4 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 6.5 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59

Temas		Clases en directo	Qué vamos a practicar en las clases en directo	Actividades (15.0 puntos)
Semana 10 22/06/2026 26/06/2026	Tema 7. Monitorización, elasticidad y alta disponibilidad en la nube 7.1. Introducción y objetivos 7.2. Escalado de recursos informáticos 7.3. Escalado de base de datos 7.4. Entorno de alta disponibilidad 7.5. Monitoreo y observabilidad 7.6. Referencias bibliográficas	Clase (60 minutos)	Utilizar Auto Scaling dentro de una arquitectura para fomentar la elasticidad. Explicar cómo escalar los recursos de las bases de datos. Implementar un balanceador de carga de aplicaciones para crear un entorno de alta disponibilidad. Utilizar DNS para la conmutación por error de sistemas de nombres de dominio Crear un entorno de alta disponibilidad. Diseñar arquitecturas que utilicen Amazon CloudWatch para monitorear los recursos y reaccionar en consecuencia.	Microtest 7.1 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 7.2 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 7.3 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 7.4 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
	Tema 8. Automatización, contenidos, microservicios y serverless. 8.1 Introducción y objetivos. 8.2. Motivos para automatizar 8.3. Automatización de la infraestructura	Clase (45 minutos)+ presentación de la actividad grupal (15 minutos)	Reconocer cuándo se debe implementar automatización y por qué. Identificar cómo modelar, crear y administrar una recopilación de recursos de en nube. Utilizar plantillas para configurar una arquitectura. Reconocer cómo el almacenamiento de contenido en caché puede mejorar el rendimiento de las aplicaciones y reducir la latencia. Indicar las características de los microservicios. Refactorizar una aplicación monolítica en microservicios y utilizar contenedores para implementar los microservicios. Explicar la arquitectura sin servidor.	Actividad grupal: Despliegue de un aplicativo en alta disponibilidad en nube pública con redes públicas y privadas (4.0 puntos) Fecha de entrega 13/07/2026 23:59 Microtest 8.1 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 8.2 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59

	Temas	Clases en directo	Qué vamos a practicar en las clases en directo	Actividades (15.0 puntos)
Semana 12 06/07/2026 10/07/2026	Tema 8. Automatización, contenidos, microservicios y serverless. (continuación) 8.4. Servicios de caché 8.5. Microservicios y arquitecturas sin servidor 8.6. Arquitecturas desacopladas.			Microtest 8.3 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 8.4 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
Semana 13 13/07/2026 17/07/2026	Tema 9. DevOps, DevOps Culture y SecDevOps 9.1. Introducción y objetivos 9.2. ¿A qué llamamos DevOps? 9.3. Principios, metodologías DevOps 9.4. Introducción a la colaboración 9.5. Factores que aceleran la adopción de DevOps. 9.6. Seguridad en DevOps. (DevSecOps) 9.7. Referencias bibliográficas	Clase (45 minutos) + clase de presentación de la actividad autocorregible (15 minutos)	Comprender el concepto de DevOps y cómo se aplican las tecnologías y mejores prácticas que se conocen como DevOps. Conocer los factores que intervienen en la implementación del cambio cultural necesario para la adopción de la metodología DevOps en una organización. Comprender qué implica el cambio cultural de una organización para la adopción de la metodología DevOps. Conocer las herramientas de colaboración que ayudan a los equipos DevOps a realizar su trabajo de forma exitosa. Introducirnos en la seguridad en el mundo DevOps.	Actividad: Conceptos generales sobre sistemas operativos y nube pública (2.0 puntos) Fecha de entrega 27/07/2026 23:59 Microtest 9.1 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 9.2 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 9.3 (0.11 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 9.4 (0.1 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 9.5 (0.1 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59

Temas		Clases en directo	Qué vamos a practicar en las clases en directo	Actividades (15.0 puntos)
Semana 14 20/07/2026 24/07/2026	Tema 10. Entornos de integración y entrega continua 10.1. Introducción y objetivos 10.2. ¿Qué es integración continua? 10.3. Repositorio de código 10.4. Plataforma de desarrollo 10.5. Gestión de versiones	Clase (45 minutos) + clase de resolución de la actividad grupal (15 minutos)	Conocer por qué y para qué surgen las técnicas de integración continua. Repasar los principios de los repositorios de código y los fundamentos de Git. Saber diferenciar entre las múltiples plataformas de desarrollo con sus ventajas e inconvenientes. Entender la necesidad del versionado semántico para el proceso de CI. Repasar las principales herramientas que usamos en un proceso de CI. Conocer las distintas estrategias de despliegue en producción. Estudiar las ventajas e inconvenientes de cada una. Entender cuándo son convenientes. Conocer aspectos para tener en cuenta en el desarrollo de aplicaciones en escenarios con CD. Descubrir herramientas DevOps para la gestión de entornos y despliegues.	Microtest 10.1 (0.1 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 10.2 (0.1 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
	Tema 10. Entornos de integración y entrega continua (continuación) 10.6. Herramientas orquestadoras de CI 10.7. Estrategias de despliegue 10.8. Herramientas de CD 10.9. Promoción entre entornos en la plataforma DevOps 10.10. Referencias bibliográficas	Clase (45 minutos)+ resolución de la actividad autocorregible (15 minutos)		Microtest 10.3 (0.1 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59 Microtest 10.4 (0.1 puntos) Fecha de entrega 16/08/2026 23:59
Semana 16 03/08/2026 07/08/2026	Semana de repaso	Clase de repaso y preparación de examen		
Semana 17 10/08/2026 14/08/2026	Semana de exámenes			

